발송번호: 9-5-2014-081542461
발송일자: 2014.11.27.
제출기일: 2015.01.27.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 성 명 동서대학교산학협력단 외 1 명 (출원인코드: 220030486451)
주 소
대 리 인 명 칭 특허법인 신태양
주 소
지정된변리사 백승준
발 명 자 성 명 황기현
주 소
발 명 자 성 명 신필순
주 소
발 명 자 성 명 최현재
주 소
발 명 자 성 명 신영하
주 소
발 명 자 성 명 윤태수
주 소

출 원 번 호 10-2014-0002504
출 원 일 자 2014.01.08.
발 명 의 명 칭 해상 네트워크 구축 시스템

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2015.01.27.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2015.01.27.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-5항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항

1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

▶인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2007-019667호(2007.01.25.)
▶인용발명 2: 공개특허공보 제10-2009-0027526호(2009.03.17.)
▶인용발명 3: 일본 공표특허공보 특표2005-507223호(2005.03.10.)
▶인용발명 4: 등록특허공보 제10-0927817호(2009.11.23.)
▶인용발명 5: 공개특허공보 제10-2012-0096140호(2012.08.30.)

1. 청구항 **제1항**을 **인용발명 1**과 특징적인 기술적 구성에 대해 대비하면 아래와 같습니다.

구성	청구항 제1항	인용발명 1	비고
구성1	제1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)	-	차이
구성2	제2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))	액세스계 PLC 네트워크에 존재해 가정에서 액세스계 PLC 모뎀으로서 동작하는 택내 장치(customer station equipment) (청구항 제1항, [0009])	실질적 동일
구성3	LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제1 PLC CPE(40-1) 내지 제n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50)	가정계 PLC 네트워크의 구성 예에서 전력선으로 연결된 점 ([0013], [0014], 도 1)	실질적 동일

구성 1의 차이점에 대해 살펴보면 청구항 제1항은 제1 룸에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)가 있는 점이 차이가 있으나, 이는 **인용발명 2**에서 LTE를 포함한 고속 무선 패킷 접속 망을 통한 통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 무선 라우터(청구항 제1,2항, [0021])와 **인용발명 3**에서 클라이언트 구내에 두고 HS(고속) 통신 신호가 분리된 케이블로부터 추출해 HS 헤드엔드(head end) HSPLC 모뎀과 함께 쌍방향 네트워크를 형성하는 HSPLC 모뎀(청구항 제1항, [0023])의 구성을 결합하여 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자' 라 함)가 용이하게 도출할 수 있으므로 청구항 제1항은 통상의 기술자가 인용발명 1,2,3의 구성을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

2. 청구항 **제2항**은 **인용발명 4**에서 선박 내의 각각의 콘센트에 연결되어 동일한 상(phase)간에 기설된 전력선에 TCP/IP 형태의 데이터 신호(전력선 신호)를 전송하는 PLC 모뎀([0012], 청구항 제1항)으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으며, 청구항 **제3항**은 **인용발명 5**에서

선박 내부의 단말 장치로부터 수신된 무선신호를 전력선 통신 및 전화선 통신 중 하나 이상을 이용하여 선박 외부에 설치된 하나 이상의 무선 브리지로 전송하는 것(청구항 제1항, [0033], 도 1)으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으므로 청구항 제2,3항은 통상의 기술자가 인용발명 1~5의 구성을 선택적으로 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

3. 청구항 **제4항**은 청구항 제1항의 **【**LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템**】**에 대한 발명과 비교하여

ⅰ) LTE 라우터는 라우터,
ⅱ) PLC HE(30a)는 TCP/IP 구축용 HE(30b),
ⅲ) PLC CPE는 TCP/IP 구축용 CPE,
ⅳ) PLC는 통신선로로,

출원 발명의 기술적 과제 해결을 위해 필요에 따라 위와 같이 기술의 구체적 적용에 따른 균등물의 치환을 통해 통상의 기술자가 별다른 어려움 없이 통상의 창작 능력을 발휘하여 용이하게 도출할 수 있으므로 청구항 제1항과 동일한 취지의 거절이유가 적용됩니다.

4. 청구항 **제5항**은 **인용발명 1**에서 가정계 PLC 네트워크의 구성 예에서 전력선으로 연결된 점([0013], [0014], 도 1)과 **인용발명 2**에서 LTE를 포함한 고속 무선 패킷 접속 망을 통한 통신 서비스를 이용할 수 있도록 하는 무선 라우터(청구항 제1,2항, [0021])와 **인용발명 5**에서 선박 내 통신을 위한 사용자 단말 장치에 이동 통신 서비스를 제공하기 위한 이동 통신 시스템(요약)의 구성을 결합하여 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있으므로 청구항 제5항은 통상의 기술자가 인용발명 1,2,3,5의 구성을 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2007-019667호(2007.01.25.) 1부.
첨부2 공개특허공보 제10-2009-0027526호(2009.03.17.) 1부.
첨부3 일본 공표특허공보 특표2005-507223호(2005.03.10.) 1부.
첨부4 등록특허공보 제10-0927817호(2009.11.23.) 1부.
첨부5 공개특허공보 제10-2012-0096140호(2012.08.30.) 1부. 끝.

2014.11.27.

특허청 특허심사2국

통신네트워크심사팀 심사관 강철수

관리자 :	국장	팀장	파트장
	-	-	-

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다(2013.3.22. 공포 개정특허법 제47조제4항).

3. 보정료 납부안내
o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-5743(담당심사관 강철수)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)